

Άσκηση 8-3.7

Λύση

Η συνάρτηση της απόλυτης τιμής ορίζεται ως γνωστόν από τη σχέση

$$|n| = \begin{cases} +n & \text{για } n \geq 0 \\ -n & \text{για } n < 0 \end{cases}$$

και επομένως ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $x[n]$ θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^{|n|} z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^{|n|} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^{|n|} z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^{-n} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n}$$

Το πρώτο άθροισμα της παραπάνω σχέσης διατυπώνεται ως

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^{-n} z^{-n} = - \sum_{n=-1}^{-\infty} \alpha^{-n} z^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha z)^n$$

- όπου για την εξαγωγή της τελευταίας έκφρασης προχωρήσαμε στην αντικατάσταση $-n \rightarrow n$ - και τελικά

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z)^n - (\alpha z)^0 = \frac{1}{1 - \alpha z} - 1 = \frac{\alpha z}{1 - \alpha z}$$